

# INFORME TÉCNICO: ANÁLISIS PREDICTIVO PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS HOTELERAS

## TIPO DE PROYECTO:

PROYECTO PREDICTIVO, PRESCRIPTIVO, EXPLORATORIO Y DE IMPLEMENTACIÓN DE VENTAS y CATEGORÍA EN HOTELES.-

### ESPACIO CURRICULAR/MÓDULO:

- ESTADÍSTICA & EXPLORACIÓN DE DATOS II
- CIENCIA DE DATOS II

### EJES / UNIDADES CONCEPTUALES

-REGRESIÓN LINEAL:  
-REGRESIÓN LOGÍSTICA:  
-ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA):EL RETO HOTELERO:  
-MODELANDO VENTAS:  
-CLASIFICANDO HOTELES:  
-COMPARANDO PROPIEDADES:  
-HALLAZGOS CLAVE Y PRÓXIMOS PASOS

### PROBLEMÁTICAS /NECESIDADES / CASO:

- CANCELACIONES DE ÚLTIMA HORA:
- VARIABILIDAD DE LA DEMANDA:
- PREDICTIBILIDAD LIMITADA:
- ANTICIPACIÓN DE PATRONES DE VENTAS:
- OPTIMIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD:
- SEGMENTACIÓN CONFIABLE:
- VALIDACIÓN DE MODELOS:
- DESCUBRIMIENTO DE FACTORES OCULTOS:
- PREDICCIÓN DE VENTAS: REGRESIÓN LINEAL
- CLASIFICACIÓN DE HOTELES: REGRESIÓN LOGÍSTICA
- COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO: ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)

### OBJETIVO GENERAL:

OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD Y LA GESTIÓN OPERATIVA HOTELERA MEDIANTE EL ANÁLISIS PREDICTIVO DE LAS RESERVAS, ANTICIPANDO PATRONES DE VENTAS, COMPRENDIENDO LOS FACTORES CLAVE QUE DEFINEN LOS SEGMENTOS DE NEGOCIO Y MITIGANDO EL IMPACTO DE LAS CANCELACIONES Y LA DEMANDA VARIABLE.

### OBJETIVO ESPECÍFICO:

- MODELAR EL IMPACTO DE VARIABLES CLAVE EN LAS VENTAS.
- CLASIFICAR Y SEGMENTAR LAS PROPIEDADES HOTELERAS.
- COMPARAR EL RENDIMIENTO DE VENTAS ENTRE PROPIEDADES.
- ESTABLECER LA BASE PARA UN MODELO DE INGRESO INTEGRAL .

## FUNDAMENTACIÓN / HIPÓTESIS

LA FUNDAMENTACIÓN DEL ESTUDIO SE BASA EN DOS PILARES: LA NECESIDAD DE OPTIMIZACIÓN EN EL SECTOR HOTELERO Y EL RIGOR DE LA METODOLOGÍA ESTADÍSTICA APLICADA:

- 1.FUNDAMENTO EMPRESARIAL:** GESTIÓN DE INGRESOS. LA PROBLEMÁTICA CENTRAL DE LAS CANCELACIONES Y LA DEMANDA VARIABLE JUSTIFICAN LA NECESIDAD DE MODELOS PREDICTIVOS AVANZADOS QUE SUPEREN LA INTUICIÓN O LOS MÉTODOS HISTÓRICOS, PERMITIENDO FIJAR PRECIOS DINÁMICOS Y GESTIONAR EL STOCK DE HABITACIONES DE FORMA EFICIENTE.
- 2.FUNDAMENTO METODOLÓGICO:** APLICACIÓN DE ESTADÍSTICOS CLÁSICOS, EL ANÁLISIS UTILIZA TRES TÉCNICAS ESTADÍSTICAS FUNDAMENTALES (REGRESIÓN LINEAL, REGRESIÓN LOGÍSTICA Y ANOVA), PROPORCIONANDO UNA BASE RIGUROSA PARA LA TOMA DE DECISIONES: LA REGRESIÓN LINEAL PERMITE CUANTIFICAR LA RELACIÓN Y EL PODER PREDICTIVO DE VARIABLES CONTINUAS SOBRE EL RESULTADO (VENTAS). LA REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LA SEGMENTACIÓN DE ELEMENTOS CATEGÓRICOS (TIPO DE HOTEL), CLAVE PARA ESTRATEGIAS DE MARKETING DIFERENCIADAS. EL ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) COMPARAR LAS MEDIAS DE RENDIMIENTO (VENTAS) ENTRE DIFERENTES GRUPOS (PROPIEDADES HOTELERAS), DETERMINANDO SI LAS DIFERENCIAS OBSERVADAS SON ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS O PRODUCTO DEL AZAR.

### HIPOTESIS:

**HIPÓTESIS 1:** PREDICCIÓN DE VENTAS. EVALÚA SI PRECIO Y DURACIÓN DE ESTANCIA PREDICEN LAS VENTAS MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL. RESULTADO: PODER PREDICTIVO DÉBIL (MENOS DEL 20%), REQUIRIENDO MODELOS MÁS COMPLEJOS.

**HIPÓTESIS 2:** CLASIFICACIÓN DE HOTELES. EXAMINA SI VARIABLES GEOGRÁFICAS Y DE RESERVA CLASIFICAN EL TIPO DE HOTEL (CITY O RESORT) MEDIANTE REGRESIÓN LOGÍSTICA. RESULTADO: CLASIFICACIÓN CASI PERFECTA, CONFIRMANDO LA UBICACIÓN COMO FACTOR DISCRIMINATORIO .

**HIPÓTESIS 3:** COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO. CONTRASTA DIFERENCIAS EN VENTAS PROMEDIO ENTRE PROPIEDADES MEDIANTE ANOVA. RESULTADO: SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS, INDICANDO RENDIMIENTO HOMOGÉNEO ENTRE ESTABLECIMIENTOS.

## ACCIONES / RECURSOS / TIEMPO

- I. VALIDACIÓN Y ROBUSTECIMIENTO DE MODELOS ACTUALES - 1.** VALIDAR EL MODELO DE CLASIFICACIÓN: ACCESO AL CONJUNTO DE DATOS DE RESERVAS MÁS RECIENTES (DATOS DE 2018 EN ADELANTE) PARA LA VALIDACIÓN EXTERNA. 1 A 2 SEMANAS
- II. DESARROLLO DE UN MODELO DE INGRESO INTEGRAL .** CONSTRUIR UN MODELO AVANZADO DE INGRESOS: EQUIPO DE DATA SCIENCE/ML ENGINEER - 4 A 6 SEMANAS.-
- III. INCORPORACIÓN DE NUEVAS VARIABLES:** ENRIQUECER EL DATASET - ACCESO A FUENTES DE DATOS OPERATIVOS INTERNOS PARA ESTAS VARIABLES. INTEGRADO EN LA FASE II.-
- IV. ANÁLISIS EXPLORATORIO AVANZADO .** EXPLORAR FACTORES OCULTOS: ANALISTA DE DATOS - 3 A 4 SEMANAS.-
- V. IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL .**-CONVERTIR INSIGHTS EN ACCIÓN: EQUIPO DE TI/DESARROLLO - 8 A 12 SEMANAS.

## PRODUCTO FINAL / CONCLUSIONES / RESULTADOS ESPERADOS

- VALIDACIÓN Y ROBUSTECIMIENTO DE MODELOS ACTUALES
- VALIDAR PODER PREDICTIVO LIMITADO.
- SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA FUERTE.
- RENDIMIENTO CONSISTENTE.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS AVANZADOS Y LAS ACCIONES PROPUESTAS DEBEN CONducIR A LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

- AUMENTO DE LA RENTABILIDAD ( REVENUE ).
  - REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE CANCELACIONES.
  - MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
- DESCUBRIMIENTO DE INSIGHTS OCULTOS.

### REPO GRUPAL:

[HTTPS://GITHUB.COM/NIEVES862/PROYECTO\\_GRUPAL\\_SISTEMA\\_DE\\_TRANSPARENCIA/TREE/ROOT/SEGUNDO\\_2025/SEGUNDO\\_CUATRIMESTRE/MODULO%20ESTADISTICA%20Y%20EXPLORACION%20DE%20DATOS%20II%20CIENCIAS%20DE%20DATOS%20II/DATOS/PROYECTO%20ABP](https://github.com/NIEVES862/PROYECTO_GRUPAL_SISTEMA_DE_TRANSPARENCIA/TREE/ROOT/SEGUNDO_2025/SEGUNDO_CUATRIMESTRE/MODULO%20ESTADISTICA%20Y%20EXPLORACION%20DE%20DATOS%20II%20CIENCIAS%20DE%20DATOS%20II/DATOS/PROYECTO%20ABP)

INTEGRANTES: MÓNICA DOMINGUEZ  
VALERIA N. VILLALBA  
ANDREA P. TESTA  
CARLOS GARCÍA  
RAÚL MORENO

DOCENTES: MARCOS UGARTE  
NAHUEL PRATTA

TECNICATURA: CIENCIAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
COHORTE: 2024